第1题：
一项外观设计专利里面相似设计最多有（ ）个。
A. 10
B. 6
C. 8
D. 5

解析：
一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过 10 项。如果超过 10 项，审查员会发出审查意见通知书，申请人修改后未克服缺陷的，会驳回该专利申请。
答案：A

第2题：
0到1000的数字里，只有一个5的数字有（ ）个。
A. 242
B. 225
C. 243
D. 224

解析：
概率题。
解法一：个位数为5，十位和百位数不为5的概率为 1/10 x 9/10 x 9/10 = 81/1000，同理十位为5，个数和百数不为5的概率也是81/1000，百位数为5，个位和十位不为5的概率也是81/1000，三者相加为：243/1000，即1000个数里有243个只有一个数字为5。
解法二：可分一位数、两位数、三位数、分别来讨论满足条件的数字个数，根据排列组合。
一位数时，只有一个5满足条件；
两位数时，个位是5，十位不为5有8种可能；个位不是5，十位是5有9种可能；一共是17中可能；
三位数时，个位是5，十位和百位都不为5有：8 x 9 = 72种；十位是5，个位和百位都不为5有：8 x 9 = 72种；百位是5，个位和十位都不为5有：9 x 9 = 81种，总计为：1 + 17 + 72 + 72 + 81 = 243种。
答案：C

第3题：
路由器在OSI模型的（ ）。
A. 网络层
B. 物理层
C. 传输层
D. 数据链路层

解析：
路由器的作用：
核心功能：路径选择和数据转发
路由器的主要任务是在网络中找到从源到目的的最佳路径，并将数据包转发到正确的下一跳设备。
工作层次：网络层
路由器工作在 网络层，主要操作基于 IP 地址（逻辑地址）进行路径选择和数据包转发。
答案：A

第4题：
操作系统低优先级进程被高优进程抢占或者时间片用光，由执行态变为 （ ） 状态。
A. 就绪
B. 挂起
C. 睡眠
D. 阻塞

解析：
操作系统低优先级进程被高优进程抢占或者时间片用光，由执行态变为就绪状态。进程的基本

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

状态有就绪状态（Ready）：进程已获得除 CPU 以外的所有必要资源，只要再获得 CPU，就可以立即执行。例如，在多任务操作系统中，多个进程可能同时处于就绪状态，等待 CPU 调度。

执行状态（Running）：进程正在 CPU 上运行，占用 CPU 资源执行指令。

阻塞状态（Blocked）：进程因等待某一事件（如 I/O 操作完成、等待信号量等）而暂时无法继续执行，此时即使 CPU 空闲，它也不能占用 CPU 运行。

低优先级进程状态变化的原因分析:

当低优先级进程正在执行（处于执行态）时，如果高优先级进程进入就绪状态，根据优先级调度算法，操作系统会抢占 CPU，将低优先级进程从执行态变为就绪态。此时低优先级进程仍然具备执行条件，只是因为优先级较低而暂时失去 CPU 使用权。

另外，如果采用时间片轮转调度算法，低优先级进程的时间片用光，它也会从执行态变为就绪态，等待下一次调度。这种机制可以保证每个就绪进程都有机会获得 CPU 时间，实现公平的资源分配。

答案：A

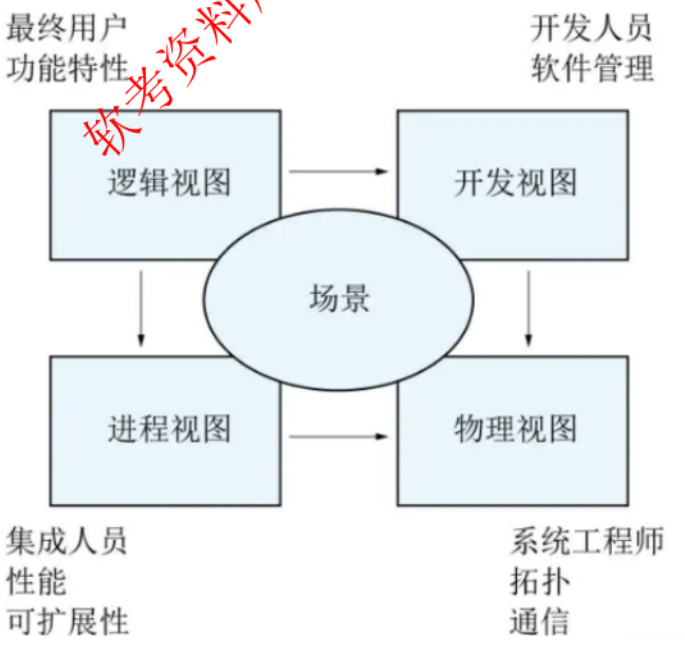
第5题：

系统架构组成的4+1视图，包括下面的（ ）视图。

A. 逻辑视图、实现视图、进程视图、物理视图和部署视图
B. 逻辑视图、用例视图、进程视图、物理视图和场景视图
C. 逻辑视图、用例视图、进程视图、物理视图和部署视图
D. 逻辑视图、开发视图、进程视图、物理视图和场景视图

解析：

“4+1” 视图模型包括逻辑视图、开发视图、进程视图、物理视图和场景视图。



答案：D

第6题：

Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem-solving approach that utilizes a modular and （问题1） framework. It effectively solves complex problems that （问题2） a well-defined algorithm or a pre-determined architecture. Blackboard architecture is inspired by human experts collaborating and solving difficult problems by （问题3） information and contributing their expertise.The architecture is based on how people work together around a （问题4） - each person would sit around the board and a problem would be written on it. When a person can solve the problem, they would go to the board and add the （问题5） solution they know how to do. This process is repeated until a collective solution is found.

A. conceptualized
B. centerlized

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

C. decenterlized
D. controlled

解析：

原文出自：https://www.geeksforgeeks.org/blackboard-architecture/

翻译：黑板架构，也称为黑板系统，是一种利用模块化和分散式框架解决问题的方法。它有效地解决了缺乏明确算法或预定架构的复杂问题。黑板架构的灵感来自人类专家通过共享信息和贡献专业知识来协作和解决难题。该架构基于人们如何围绕黑板一起工作 - 每个人都会坐在黑板周围，并在黑板上写下问题。当一个人可以解决问题时，他们会走到黑板前并添加他们知道如何解决的部分解决方案。这个过程会重复，直到找到一个集体解决方案。

答案：C

第7题：

Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem-solving approach that utilizes a modular and （问题1） framework. It effectively solves complex problems that （问题2） a well-defined algorithm or a pre-determined architecture. Blackboard architecture is inspired by human experts collaborating and solving difficult problems by （问题3） information and contributing their expertise.The architecture is based on how people work together around a （问题4） - each person would sit around the board and a problem would be written on it. When a person can solve the problem, they would go to the board and add the （问题5） solution they know how to do. This process is repeated until a collective solution is found.

A. create
B. improve
C. lack
D. use

解析：

原文出自：https://www.geeksforgeeks.org/blackboard-architecture/

翻译：黑板架构，也称为黑板系统，是一种利用模块化和分散式框架解决问题的方法。它有效地解决了缺乏明确算法或预定架构的复杂问题。黑板架构的灵感来自人类专家通过共享信息和贡献专业知识来协作和解决难题。该架构基于人们如何围绕黑板一起工作 - 每个人都会坐在黑板周围，并在黑板上写下问题。当一个人可以解决问题时，他们会走到黑板前并添加他们知道如何解决的部分解决方案。这个过程会重复，直到找到一个集体解决方案。

答案：C

第8题：

Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem-solving approach that utilizes a modular and （问题1） framework. It effectively solves complex problems that （问题2） a well-defined algorithm or a pre-determined architecture. Blackboard architecture is inspired by human experts collaborating and solving difficult problems by （问题3） information and contributing their expertise.The architecture is based on how people work together around a （问题4） - each person would sit around the board and a problem would be written on it. When a person can solve the problem, they would go to the board and add the （问题5） solution they know how to do. This process is repeated until a collective solution is found.

A. sharing information
B. solving problem
C. getting information
D. disscussing problem

解析：

原文出自：https://www.geeksforgeeks.org/blackboard-architecture/

翻译：黑板架构，也称为黑板系统，是一种利用模块化和分散式框架解决问题的方法。它有效地解决了缺乏明确算法或预定架构的复杂问题。黑板架构的灵感来自人类专家通过共享信息和贡献专业知识来协作和解决难题。该架构基于人们如何围绕黑板一起工作 - 每个人都会坐在黑板周围，并在黑板上写下问题。当一个人可以解决问题时，他们会走到黑板前并添加他们知道如何解决的部分解决方案。这个过程会重复，直到找到一个集体解决方案。

答案：A

软考资料库：https://fchxrn.com/exam

第9题：
Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem-solving approach that utilizes a modular and （问题1） framework. It effectively solves complex problems that （问题2） a well-defined algorithm or a pre-determined architecture. Blackboard architecture is inspired by human experts collaborating and solving difficult problems by （问题3） information and contributing their expertise.The architecture is based on how people work together around a （问题4） - each person would sit around the board and a problem would be written on it. When a person can solve the problem, they would go to the board and add the （问题5） solution they know how to do. This process is repeated until a collective solution is found.

A. expertise
B. architecture
C. question
D. blackboard

解析：
原文出自：https://www.geeksforgeeks.org/blackboard-architecture/
翻译：黑板架构，也称为黑板系统，是一种利用模块化和分散式框架解决问题的方法。它有效地解决了缺乏明确算法或预定架构的复杂问题。黑板架构的灵感来自人类专家通过共享信息和贡献专业知识来协作和解决难题。该架构基于人们如何围绕黑板一起工作 - 每个人都会坐在黑板周围，并在黑板上写下问题。当一个人可以解决问题时，他们会走到黑板前并添加他们知道如何解决的部分解决方案。这个过程会重复，直到找到一个集体解决方案。
答案：D

第10题：
Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem-solving approach that utilizes a modular and （问题1） framework. It effectively solves complex problems that （问题2） a well-defined algorithm or a pre-determined architecture. Blackboard architecture is inspired by human experts collaborating and solving difficult problems by （问题3） information and contributing their expertise.The architecture is based on how people work together around a （问题4） - each person would sit around the board and a problem would be written on it. When a person can solve the problem, they would go to the board and add the （问题5） solution they know how to do. This process is repeated until a collective solution is found.

A. possible
B. partial
C. difficult
D. whole

解析：
原文出自：https://www.geeksforgeeks.org/blackboard-architecture/
翻译：黑板架构，也称为黑板系统，是一种利用模块化和分散式框架解决问题的方法。它有效地解决了缺乏明确算法或预定架构的复杂问题。黑板架构的灵感来自人类专家通过共享信息和贡献专业知识来协作和解决难题。该架构基于人们如何围绕黑板一起工作 - 每个人都会坐在黑板周围，并在黑板上写下问题。当一个人可以解决问题时，他们会走到黑板前并添加他们知道如何解决的部分解决方案。这个过程会重复，直到找到一个集体解决方案。
答案：B

第11题：
（1）保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；（2）保证信息的完整和准确，防止信息被非法修改。

A. 可用性
B. 机密性
C. 完整性
D. 可控性

解析：
机密性：是信息安全三要素之一，旨在确保只有被授权的用户或实体可以访问信息。
完整性：是信息安全三要素之一，旨在确保信息在存储、传输和处理的过程中不被篡改，且保

软考资料库：https://tchxx.com/exam
软考资料库：https://fcmxx.com/exam

持原始的准确性。
答案：B

第12题：
（1）保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；（2）保证信息的完整和准确，防止信息被非法修改。
A. 机密性
B. 可用性
C. 完整性
D. 可控性

解析：
机密性：是信息安全三要素之一，旨在确保只有被授权的用户或实体可以访问信息。
完整性：是信息安全三要素之一，旨在确保信息在存储、传输和处理的过程中不被篡改，且保持原始的准确性。
答案：C

第13题：
基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性两个部分。其中，（1）关注软件因适应新需求或需求变化而增加新功能的能力；（2）是关注软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。
A. 安全性
B. 可扩展性
C. 性能
D. 可重用性

解析：
可扩展性是指软件在适应新需求或需求变化时，能够通过较少的代价增加新功能的能力。
分类：通常属于开发期质量属性，因为它直接影响到系统的设计和实现阶段。
安全性是指软件系统能够在提供服务时保护系统资源不被非法访问或破坏，同时确保合法用户的使用不受影响的能力。
分类：属于运行期质量属性，因为它主要涉及系统运行过程中对外部威胁的防范。
答案：B

第14题：
基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性两个部分。其中，（1）关注软件因适应新需求或需求变化而增加新功能的能力；（2）是关注软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。
A. 可测试性
B. 安全性
C. 可移植性
D. 可用性

解析：
可扩展性是指软件在适应新需求或需求变化时，能够通过较少的代价增加新功能的能力。
分类：通常属于开发期质量属性，因为它直接影响到系统的设计和实现阶段。
安全性是指软件系统能够在提供服务时保护系统资源不被非法访问或破坏，同时确保合法用户的使用不受影响的能力。
分类：属于运行期质量属性，因为它主要涉及系统运行过程中对外部威胁的防范。
答案：B

第15题：
下面关于 DSSA(Domain Specific Software Architecture)说法正确的是（　　）。
A. DSSA 的建立过程是并发的、递归的和反复进行的
B. 在 DSSA 中，定义领域特定的元素阶段的重点是确定什么在感兴趣的领域中以及本过程到何时结束，这个阶段的一个主要输出是领域中的应用需要满足一系列用户的需求

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

C. 定义领域模型和体系结构阶段的目标是为 DSSA 增加构件，使它可以被用来产生问题域中的新应用

D. 在不同的领域中，DSSA 的创建和使用过程完全相同

解析：

A 正确。DSSA 的建立过程并不是线性顺序的，而是强调并发、递归和反复迭代，因为不同阶段（如领域分析、体系结构设计、验证等）通常需要交替进行，反复优化以适应领域需求。

B 错误。定义领域特定元素的阶段重点是确定领域的通用功能和特定需求，而不是直接定义用户需求。该阶段的主要输出是领域内的通用元素、模块和组件，而用户需求属于需求分析阶段的结果。

C 错误。定义领域模型和体系结构的阶段目标是抽象出领域内通用的模型和体系结构，而不是直接为 DSSA 增加构件。构件的增加属于后续具体实现阶段。

D 错误。不同领域的 DSSA 创建和使用过程会因领域特点而有所不同。例如，医疗领域和电子商务领域的 DSSA 创建过程可能需要不同的模型和设计方法。

虽然 DSSA 的核心思想具有普遍性，但具体实现和使用依赖于领域的特定需求。

答案：A

第16题：

下面协议属于计算机传输层的协议的是（ ）。

A. TCP和UDP

B. IP和ICMP

C. FTP和SMTP

D. Telnet和NFS

解析：

A TCP 和 UDP 这两个协议是传输层的核心。

B IP（Internet Protocol） 和 ICMP（Internet Control Message Protocol） 是网络层协议。

C FTP（File Transfer Protocol） 和 SMTP（Simple Mail Transfer Protocol） 是应用层协议。

D Telnet 和 NFS（Network File System） 是应用层协议。

答案：A

第17题：

段式存储分段的段长是（ ）的。

A. 固定

B. 相等

C. 可动态变化的

D. 不可变的

解析：

段式存储（Segmentation）是一种内存管理方式，将程序分为若干个逻辑段，每个段表示程序的一个逻辑单元（如代码段、数据段、堆栈段等）。

特点：段的长度取决于其存储的数据量，可以在程序运行时根据需要动态调整。

答案：C

第18题：

关于SQL注入以下说法错误的是（ ）。

A. 通过SQL预编译和参数化是避免SQL注入的有效手段

B. 使用ORM可以自动进行参数化查询 ，但无法减少SQL注入的风险

C. 使用UNION关键字可以通过SQL拼接，合并结果集拿到敏感信息

D. SQL注入是一种典型的攻击手段

解析：

SQL注入是一种常见的安全攻击手段，攻击者通过将恶意的SQL代码插入到输入字段或URL参数中，试图篡改查询逻辑，从而获取、修改或破坏数据库中的数据。

A 正确。使用预编译查询（Prepared Statements）或 参数化查询 是防范SQL注入的有效措施。它通过将SQL语句和参数分离，避免直接拼接用户输入到SQL中，从而防止恶意代码注入。

B 错误。ORM（对象关系映射）工具 通常会自动对查询进行参数化处理，从而减少SQL注入的

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

风险。常见的ORM工具（如 Hibernate、JPA、Entity Framework）默认采用参数化查询，这是一种有效的安全机制，可以防止SQL注入。

C 正确。攻击者可以通过SQL注入插入 UNION 查询，将额外的敏感信息合并到返回结果中。SELECT username, password FROM users WHERE id = 1 UNION SELECT credit_card, cvv FROM payments;

D 正确。

答案：B

第19题：

（ ）不属于可用性。

A. 可用时间
B. 可用时间间隔
C. 数据延迟时间
D. 故障间隔

解析：

可用性是指系统或服务在需要时能够正常工作的能力，通常与系统运行的可靠性、故障恢复时间等相关。可用性的一些关键指标包括：

1)可用时间：系统能够正常运行的时间，通常以百分比表示（如 99.9% 可用性）。

2)可用时间间隔：系统在一段时间内连续可用的时间长度。

3)故障间隔（MTBF, Mean Time Between Failures）：系统两次故障之间的平均时间。

答案：C

第20题：

RUP（Rational Unified Process，统一软件开发过程）是以 （ ） 的。

A. 数据驱动
B. 用例驱动
C. 场景驱动
D. 模型驱动

解析：

RUP 的关键特性：

1)用例驱动：用例是用户与系统交互的描述，RUP 强调从用例出发来捕获需求、设计系统，并推动开发和测试的进行。用例驱动方法使开发人员能够直观理解用户需求，并以此为基础设计系统的功能。

2)以体系结构为中心：RUP 以系统架构为核心组织开发活动，确保系统的可扩展性和高质量。

3)迭代式开发：开发过程分为多个迭代周期，每次迭代都有明确目标，并逐步完善系统。

答案：B

第21题：

ATAM头脑风暴的三种场景是（ ）。

A. 用例场景、增长场景、探索性场景
B. 用例场景、增长场景、环境场景
C. 用例场景、探索性场景、环境场景
D. 用例场景、环境场景、增长场景、

解析：

在架构权衡分析方法（ATAM）中，头脑风暴的三种场景类型为：

用例场景：表示系统在典型工作负载或使用情况下的行为。

增长场景：描述系统随着需求变化或规模扩展的能力。

探索性场景：表示非典型或异常使用情况下的表现，强调鲁棒性和边界条件。

答案：A

第22题：

关于设计模式的描述，正确的是（ ）。

A. 装饰器模式属于行为模式
B. 原型模式属于创建型模式

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

C. 解释器和代理模式是同一类模式
D. 观察者模式属于结构型模式

解析：

装饰器模式属于结构型模式；解释器模式和代理模式不是同一类模式（解释器模式属于行为模式，而代理模式属于结构型模式）；观察者模式属于行为型模式。

答案：B

第23题：

下面选项属于白盒测试的是（ ）。

A. 控制流分析
B. 数据流分析
C. 程序变异测试
D. 功能测试

解析：

白盒测试是一种软件测试方法，也称为结构测试或逻辑驱动测试。它主要关注软件内部的逻辑结构和代码实现，通过检查程序的源代码来设计测试用例，以确保程序的各个部分都能正确执行。功能测试不属于白盒测试。

答案：D

第24题：

在软件的使用过程中，用户往往会对软件提出新的功能与性能要求。为了满足这些要求，需要修改或再开发软件，以扩充软件功能、增强软件性能、改进加工效率、提高软件的可维护性。这种情况下进行的维护活动称为（ ）。

A. 预防性维护
B. 改正性维护
C. 完善性维护
D. 适应性维护

解析：

根据软件维护的目的和性质，通常将软件维护分为以下几类：

1. 预防性维护：在软件尚未发生问题时，为预防潜在问题而采取的措施。例如改进代码结构、增加注释、更新技术文档。目的是提高软件的长期可维护性和可靠性。

2. 改正性维护：针对软件运行中发现的错误或缺陷进行修复的维护。目的是解决问题，使软件恢复正常运行。

3. 完善性维护：为了满足用户对软件提出的新功能或性能需求而进行的修改或扩充。目的是增强软件功能、提高性能、改进用户体验。

4. 适应性维护：为了适应外部环境的变化（如操作系统升级、硬件更换、法规变化等）而进行的软件调整。目的是确保软件能够继续在新环境中正常运行。

答案：C

第25题：

关系数据库操作，操作的对象和结果都是（ ）。

A. 记录
B. 元组
C. 集合
D. 列

解析：

关系数据库中的操作特点：

1)操作的对象：关系数据库以关系（表）的形式存储数据，表中的数据本质上是一个数学意义上的集合。数据库的操作（如查询、插入、更新、删除）作用于这些集合上的行（元组）或列（属性）。

2)操作的结果：查询操作（如SELECT）的结果也是一个关系，仍然是一个集合。关系数据库遵循关系代数的运算规则，操作的输入和输出都符合集合的性质（无序、无重复）。

答案：C

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

第26题：
ABSD体系结构需求来自下面哪三方面
A. 客户的需求目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标
B. 系统的功能需求、系统的商业目标，系统开发人员的开发任务
C. 系统的质量目标、系统的质量要求，系统开发人员的商业目标
D. 系统的质量目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标

解析：
ABSD 是以体系结构为核心的软件开发方法，其中体系结构的设计需求主要来自以下三方面：
1. 系统的质量目标：质量目标（如性能、可靠性、可扩展性等）是软件系统成功的重要指标。体系结构设计需要确保这些质量属性在开发中被满足。
2. 系统的商业目标：商业目标决定了系统开发的总体方向和优先级，如降低成本、缩短上市时间、增加市场竞争力等。
3. 系统开发人员的商业目标：开发人员的目标可能包括技术可行性、开发效率、代码可复用性等，与商业目标和质量目标密切相关。
答案：D

第27题：
螺旋模型是基于（ ）的改进模型。
A. 喷泉模型
B. 快速原型模型
C. 瀑布模型
D. 增量模型

解析：
螺旋模型是在快速原型的基础上扩展而成的一种生存周期模型。
答案：B

第28题：
下面选项不包括配置管理的是（）。
A. UML
B. ISO9000
C. PMBOK
D. CMMI

解析：
1. A. UML不属于配置管理。UML 是一种通用的建模语言，用于软件系统的需求分析、设计和文档化，与配置管理无直接关系。因此，UML 不包括配置管理。
2. B. ISO9000：包括配置管理。ISO9000 是一个质量管理标准系列，其中包括对配置管理的要求，如在软件开发中管理质量相关的文档和配置项。
3. C. PMBOK包括配置管理。PMBOK 是项目管理的知识体系，其中包含配置管理相关内容，例如配置变更控制过程。
4. D. CMMI包括配置管理。CMMI 涵盖了软件工程的多个方面，其中专门有一部分内容（配置管理过程域）用于指导配置管理的实施。
答案：A

第29题：
UML中用例的参与者的关系有（ ）。
A. 包含
B. 聚合
C. 扩展
D. 继承

解析：
参与者可以具有继承关系，表示一个参与者是另一个参与者的“子类型”，继承父参与者的行为。例如：
父参与者：用户（User）
子参与者：管理员（Admin）、普通用户（Regular User）。

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

用例之间才存在包含或扩展关系。

聚合是类图中的一种关系，表示整体和部分的关系，例如“部门”和“员工”。参与者之间没有聚合关系。

答案：D

第30题：

关于架构风格描述，正确的的项是（ ）。

A. 批处理是并行的

B. 过滤器可以是并行的

C. 黑板和管道-过滤器都是架构风格的子类型

D. 在架构风格中，批处理风格本身主要强调的是顺序执行

解析：

A. 批处理是并行的：错误。批处理架构风格主要强调顺序执行，而非并行处理。数据在处理过程中分成批次，一个批次处理完毕后才能开始下一个批次。

B. 过滤器可以是并行的：正确。在管道-过滤器风格中，过滤器之间可以并行处理数据。

C. 黑板和管道-过滤器都是架构风格的子类型：错误。黑板和管道-过滤器是两种独立的架构风格，它们分别描述不同的系统组织方式，不是某种架构风格的子类型。

D. 在架构风格中，批处理风格本身主要强调的是顺序执行：正确：批处理风格的核心特点是顺序执行。数据按批次处理，后续批次必须等待前一批次完成。

答案：D

第31题：

关于SOAP（Simple Object Access Protocol，简单对象访问协议），描述错误的是（ ）。

A. 提供什么服务，如何使用，谁可以使用

B. 信封和XML编码定义在相同命名空间

C. SOAP封装，定义了一个描述消息中的内容是什么，是谁发送的，谁应当接收并处理它以及如何处理它们的框架

D. SOAP RPC表示是远程过程调用和应答的协定

解析：

SOAP 是一种通信协议，主要用于在分布式环境中通过网络交换结构化信息。它本身不提供关于“提供什么服务，如何使用，谁可以使用”的信息。这种描述更适合 WSDL（Web Services Description Language），而不是 SOAP。

答案：A

第32题：

32.有100个人，其中45个人会打篮球，53个人会打乒乓球，55个人会踢足球，其中有28个人同时会打篮球和乒乓球，有35个人同时会乒乓球和足球，有32个人同时会篮球和足球，有20个人三种球都会，请问有多少人一种球都不会？

A. 21

B. 20

C. 22

D. 23

解析：

根据容斥原来得到：三个集合的并集的元素数量，

等于每个集合元素的数量的和，减去每两个集合元素的交集，加上三个集合交集的元素数量。所以会一种球的人数=45+53+55-28-32-35+20=78，三种球都不会的是100-78=22

答案：C

第33题：

质量属于场景的（1）是激励到达后所采取的行动 ，使用哪两个图可以描述用户界面元素和界面跳转（2）。

A. 刺激源

B. 响应

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

C. 制品
D. 环境

解析：
关于（1）：质量属于场景的响应
场景质量属性通常描述系统在特定情况下的表现，如可靠性、可用性等。当激励（外部刺激）到达后，系统会作出相应的行为响应。因此，这里的正确答案是“B. 响应”。
关于（2）：用户界面元素和界面跳转的图
用例图：展示系统的功能点和用户交互，适合描述用户界面元素与用户的关系。
活动图：展示操作流程和界面跳转逻辑，适合描述界面跳转的动态流程。
因此，用例图和活动图结合可以很好地描述用户界面元素和界面跳转。
顺序图 主要描述系统对象之间的交互顺序；
类图 用于建模系统的静态结构，二者不适合描述界面跳转。
答案：B

第34题：
质量属于场景的（1）是激励到达后所采取的行动 ，使用哪两个图可以描述用户界面元素和界面跳转（2）。
A. 用例图、活动图
B. 用例图、顺序图
C. 类图、活动图
D. 类图、顺序图

解析：
关于（1）：质量属于场景的响应
场景质量属性通常描述系统在特定情况下的表现，如可靠性、可用性等。当激励（外部刺激）到达后，系统会作出相应的行为响应。因此，这里的正确答案是“B. 响应”。
关于（2）：用户界面元素和界面跳转的图
用例图：展示系统的功能点和用户交互，适合描述用户界面元素与用户的关系。
活动图：展示操作流程和界面跳转逻辑，适合描述界面跳转的动态流程。
因此，用例图和活动图结合可以很好地描述用户界面元素和界面跳转。
顺序图 主要描述系统对象之间的交互顺序；
类图 用于建模系统的静态结构，二者不适合描述界面跳转。
答案：A

第35题：
进程通信风格的连接件是（ ）。
A. 消息传递
B. 消息队列
C. 消息中间件
D. 独立的进程

解析：
在软件架构中，进程通信风格是一种重要的架构风格，专注于多个独立进程之间如何进行通信。其连接件用于在进程之间传递数据和协调操作。
A. 消息传递：是进程通信风格的典型连接件。提供了进程间通信的机制，允许一个进程将消息发送到另一个进程。具体的实现方式可以包括消息队列、管道、共享内存等。
B. 消息队列（Message Queue）：是一种实现消息传递的技术，提供了一个缓冲区，允许发送和接收消息。属于消息传递机制的实现方式，但它本身不是通信风格的连接件。
C. 消息中间件：是更高级的消息传递工具，通常用于分布式系统。它实现了消息传递，但作为一个技术工具，它不是风格连接件的直接定义。
D. 独立的进程：这是进程通信的参与者，而不是连接件。
答案：A

第36题：
下面关于MD5的说法，错误的是（ ）。
A. 任意长度生成128位，不可逆

软考资料库：https://fchxyn.com/exam

B. 通过数据碰撞都无法进行解密还原，进行哈希散列时不会出现相同结果
C. MD5算法可以用来校验数据的完整性
D. MD5算法可以用来进行加密

解析：

A. 正确。MD5 可以将任意长度的数据映射为 128 位哈希值，且是不可逆的。

B. 错误。MD5 存在碰撞漏洞，不同输入可能会生成相同的哈希值。哈希算法本质上无法解密，因为它是单向的。

C. 正确。这是 MD5 的常见用途之一，用于验证数据传输的完整性。

D. 正确。从广义上，有时将单向哈希视为加密的一种形式，尽管它并不能解密。

答案：B

第37题：

独立构件事件驱动架构，是消息发送给（　）模块。

A. 独立、耦合
B. 独立、非耦合
C. 非独立、耦合
D. 非独立、非耦合

解析：

本题考察独立构件。

事件驱动架构（EDA，Event-Driven Architecture）是一种软件架构模式，其中系统的组件通过事件进行交互。以下是该架构的主要特征：

1. 独立性：构件（组件）之间是独立的，它们彼此不知道对方的存在。消息通过事件总线或中间件传递，而不是直接发送给其他构件。

2. 非耦合性：组件之间通过事件解耦，没有直接依赖关系。消息的发送者和接收者彼此独立，降低了系统的耦合性。

答案：B

第38题：

为提高信号的传输速率，下面选项的组合正确的是（ ）。

A. 提升带宽，降低信噪比
B. 提升带宽，提升信噪比
C. 降低带宽，提升信噪比
D. 降低带宽，降低信噪比

解析：

香农定理是针对有噪声信道的理论，描述了在给定信道条件下能够实现的最大无差错传输速率。公式为：C=B*log2(1+S/N)

C 是信道容量（bits per second, bps）
B 是信道带宽（Hz）
S是信号平均功率（W）
N是噪声平均功率（W）
S/N是信噪比，单位是dB（以线性比例表示）

提信号传输速率的方式有提升信道带宽，提升信号平均功率，降低噪声平均功率，提升信噪比这几种都可以。

答案：B

第39题：

数据库的三级模式中，（ ）是描述局部数据的逻辑结构和特征的。

A. 外模式
B. 概念模式
C. 内模式
D. 逻辑模式

解析：

在数据库的三级模式中，描述局部数据的逻辑结构和特征的是外模式。

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

答案：A

第40题：

N版本设计较传统多的三个步骤是（ ）。

A. 相同成分规范评审、相异性确认、面对面测试
B. 相同成分规范评审、相异性确认、背对背测试
C. 相异成分规范评审、相异性确认 、背对背测试
D. 相异成分规范评审、相同性确认 、背对背测试

解析：

N版本设计新增的三个阶段：

1. 相异成分规范评审：确保不同工作组对需求规格说明书（SRS）的理解一致，排除误解或需求错误，同时禁止组间交流以保证独立性。

2. 相异性确认：评估不同版本设计的独立性和差异性，确保每个版本使用不同的方法、工具和语言实现。

3. 背对背测试：使用相同测试数据对多个版本进行测试，比较结果以发现潜在错误，提高可靠性。

答案：C

第41题：

信息化需求包含的3个层次是（ ）。

A. 战略需求、运作需求和功能需求
B. 战略需求、运作需求和技术需求
C. 战略需求、开发需求和技术需求
D. 战略需求、运营需求和技术需求

解析：

信息化需求包含3个层次，即战略需求、运作需求和技术需求。

战略需求：组织信息化的目标是提升组织的竞争能力、为组织的可持续发展提供一个支持环境。

运作需求：非常重要且关键的一环，它包含三方面的内容：

实现信息化战略目标的需要；

运作策略的需要。

人才培养的需要

技术需求：强调在信息层技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合提出的需求

答案：B

第42题：

（ ）不属于调用/返回体系结构风格的子风格。

A. 层次型体系结构风格
B. 主程序/子过程体系结构风格
C. 黑板体系结构风格
D. 面向对象体系结构风格

解析：

A. 层次型体系结构风格：属于调用/返回体系结构风格。

B. 主程序/子过程体系结构风格：属于调用/返回体系结构风格。

C. 黑板体系结构风格：不属于调用/返回体系结构风格，属于数据共享型架构风格。

D. 面向对象体系结构风格：属于调用/返回体系结构风格。

答案：C

第43题：

功能元素按照特定的次序执行的是（ ）。

A. 通信内聚
B. 时间内聚
C. 过程内聚

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

D. 逻辑内聚

解析：

A. 通信内聚：模块内的功能元素通过操作同一组数据而结合在一起。

示例：模块读取数据、处理数据并存储数据。

B. 时间内聚：模块内的功能元素在同一时间段内被执行，但逻辑上可能没有直接关系。

示例：初始化模块。

C. 过程内聚：模块内的功能元素按特定的次序执行，且这些功能是为完成某个过程或任务而紧密结合的。

示例：订单处理模块中的多个步骤（验证订单、扣款、生成发票）。

D. 逻辑内聚：模块内的功能元素基于某种逻辑条件选择性执行。

示例：错误处理模块，根据不同的错误码执行不同的操作。

答案：C

第44题：

信息安全审计主要是指对系统中与安全有关的活动的相关信息进行识别、记录、存储和分析。安全审计涉及四个基本要素是（ ）。

A. 控制目标、安全漏洞、控制措施和控制测试

B. 控制流程、安全漏洞、控制措施和控制测试

C. 控制目标、安全漏洞、控制开发和控制测试

D. 控制目标、安全漏洞、控制脚本和控制测试

解析：

安全审计四要素：

1. 控制目标：企业根据实际情况制定的安全控制要求。
2. 安全漏洞：系统易被干扰或破坏的薄弱环节。
3. 控制措施：为实现安全目标制定的技术、配置方法和管理制度。
4. 控制测试：验证控制措施的存在、执行情况及对漏洞的防范效果，评估其可靠性。

答案：A

第45题：

专家系统能够学习的机制有哪些（ ）。

A. 知识库、推理机

B. 注意力机制、推理机

C. 知识库、注意力机制

D. 推理机、注意力机制

解析：

专家系统的学习机制主要依赖其核心组成部分：知识库和推理机。

1)知识库

专家系统的核心，用于存储领域知识，包括事实和规则。

学习机制：通过不断更新和扩展知识库，增强系统的知识储备。

2)推理机

专家系统的推理与决策核心，负责根据知识库中的规则进行推理和问题求解。

学习机制：通过优化推理过程，提高系统的推理效率和正确性。

答案：A

第46题：

应用程序在用户态使用特权指令进行系统调用，是( )

A. 信号中断

B. 溢出中断

C. 访管中断

D. 外部中断

解析：

A. 信号中断通常是由外部设备或定时器发出的，与用户程序主动发起的系统调用无关。

B. 溢出中断发生在程序执行过程中产生算术溢出时，而非主动系统调用。

软考资料库：https://fenxun.com/exam

C. 访管中断是应用程序使用特权指令触发的，目的是请求操作系统提供服务（即系统调用）。
D. 外部中断由硬件设备（如键盘、鼠标、定时器等）触发，不涉及用户程序的特权指令。
答案：C

第47题：
执行本单位的任务所完成的职务发明创造，包括退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后（）内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
A. 1年
B. 6个月
C. 18个月
D. 3个月

解析：
根据《中华人民共和国专利法》第六条的规定，职务发明创造包括在以下情况下完成的发明创造：
1)执行本单位的任务时完成的；
2)主要利用单位的物质技术条件完成的；
3)职工在退休、调离或劳动关系终止后1年内完成的，与其在原单位的工作或任务相关的发明创造。
这一条款旨在保护单位对与其相关工作的后续发明创造的权利，规定的时间为1年。
答案：A

第48题：
基于内容的推荐是信息过滤技术的延续与发展，不属于该方法优点的是（ ）。
A. 能推荐新的或不是非常流行的项目，没有新项目问题
B. 能为具有特殊兴趣爱好的用户进行推荐
C. 不需要其它用户的数据，与他人的行为无关
D. 能够为新用户产生推荐

解析：
基于内容的推荐系统通过分析用户过去的行为（如评分、点击记录等）和项目本身的特征（如关键词或描述），推荐与用户兴趣相似的内容。该方法有以下优点和缺点：
优点：
1)能推荐新的或不流行的项目（选项 A）：推荐结果基于内容特征，而不是项目的流行度，因此不会受流行度的影响。
2)能为具有特殊兴趣的用户进行推荐（选项 B）：能够根据用户的个性化兴趣推荐专属内容。
3)不需要其他用户的数据（选项 C）：与协同过滤相比，基于内容的推荐系统独立于其他用户的行为数据。
缺点：
1)无法解决冷启动问题（选项 D）：对于新用户，系统缺乏足够的历史行为数据，难以生成推荐结果。这是基于内容推荐的一大局限。
答案：D

第49题：
EAI数据集成有（），数据复制和基于接口的数据集成。
A. 数据融合
B. 数据联邦
C. 数据抽取
D. 数据复制

解析：
EAI（企业应用集成）是一种通过系统架构和技术手段，实现企业内部多个系统间数据交换和协作的解决方案。在数据集成方面，EAI主要包括以下方式：
1)数据复制：将数据从一个系统复制到另一个系统，适合于静态数据或更新频率较低的数据。
2)基于接口的数据集成：通过定义系统间的数据接口，实现动态数据交换。
3)数据联邦：通过联邦机制，使多个数据源看起来像一个虚拟数据库，适合实时性要求较高的场景。

软考题库：https://fchxxn.com/exam
软考题库：https://fchxxn.com/exam

答案：B

第50题：
Web服务描述语言WSDL描述了Web服务的三个基本属性，包括（ ）。
A. 谁要访问服务、如何访问服务和服务位于何处
B. 服务做什么、谁要访问服务和服务位于何处
C. 服务做什么、如何访问服务和谁要访问服务
D. 服务做什么、如何访问服务和服务位于何处

解析：
WSDL（Web Services Description Language） 是用于描述Web服务及其访问方式的标准语言。WSDL主要描述了Web服务的三个基本属性：
1)服务做什么：描述Web服务提供的功能，通常使用操作和消息的描述来表示。
2)如何访问服务：定义与服务通信所需的协议和数据格式，如SOAP、HTTP等。
3)服务位于何处：指定Web服务的地址（URL），表示服务的具体位置。
答案：D

第51题：
测试脚本写在（ ）里。
A. 数据文件
B. 脚本文件
C. 程序文件
D. 系统文件

解析：
测试脚本是用来执行自动化测试的脚本代码，通常是使用专门的编程语言或脚本语言编写的。例如，使用 Python、JavaScript，或者测试工具自带的脚本语言。这些脚本文件独立于数据文件或系统文件，主要存放在特定的脚本文件中。
答案：B

第52题：
不同应用领域中的软件元素，例如数据结构、分类算法和人机界面等属于（ ）重用。
A. 横向重用
B. 纵向重用
C. 交叉重用
D. 可控重用

解析：
横向重用 和 纵向重用 是软件重用的两种主要形式，区别在于其适用范围和复用对象的性质：
1. 横向重用：
指在不同的应用领域或系统之间对通用软件元素（如数据结构、算法、人机界面组件等）的重用。它强调跨领域的广泛适用性，常用于工具类库或框架的设计。
2. 纵向重用：
指在相同或相似的应用领域中对特定功能或模块的重用。它强调在特定领域内深度挖掘和复用，如垂直行业解决方案。
选项分析：
A. 横向重用：正确，数据结构、分类算法和人机界面等属于不同领域广泛适用的通用软件元素，符合横向重用的定义。
B. 纵向重用：错误，纵向重用更多涉及特定领域的专用组件或模块。
C. 交叉重用：不存在此类概念。
D. 可控重用：这是一个与重用质量和管理相关的概念，不是具体的重用类型。
答案：A

第53题：
下列选项中不能作为预防死锁措施的是（ ）。
A. 破坏“循环等待”条件
B. 破坏“不可抢占”条件

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

C. 破坏“互斥”条件
D. 破坏“请求和保持”条件

解析：

死锁的发生必须具备下列四个必要条件。

1.互斥条件

2.请求和保持条件

3.不剥夺条件

4.环路等待条件

预防死锁的方法是使四个必要条件中的第 2、3、4 个条件之一不能成立，来避免发生死锁。至于必要条件 1，因为它是由设备的固有特性所决定的，不仅不能改变，还应加以保证。

答案：C

第54题：

下面不属于系统易用性关注的指标的是（ ）。

A. 服务器修复能力
B. 用户满意度
C. 系统学习曲线
D. 操作效率

解析：

系统易用性关注的是系统对于用户的友好程度，通常包括用户与系统交互的效率、用户的学习成本以及用户体验等方面的指标。具体常见指标有：

1. 用户满意度：用户对系统易用性和整体体验的主观评价。
2. 系统学习曲线：反映用户掌握系统使用所需的时间和难度。
3. 操作效率：系统功能的便捷性，是否能快速完成任务。

服务器修复能力主要属于系统的可维护性或可靠性，不是易用性关注的范围。

答案：A

第55题：

下面关于测试覆盖范围关系，（ ）是不正确的。

A. 路径覆盖包含语句覆盖
B. 路径覆盖可以代替条件和判断覆盖
C. 路径覆盖比语句覆盖强
D. 路径覆盖可以代替判断覆盖和条件组合覆盖

解析：

测试覆盖范围是衡量测试充分性的标准之一，涉及多种覆盖类型。常见的覆盖类型有语句覆盖、判断覆盖、条件覆盖、路径覆盖等。以下是它们之间的关系：

1. 语句覆盖：确保每条语句至少执行一次。
2. 判断覆盖：确保每个判断条件的两种结果（真和假）都至少出现一次。
3. 条件覆盖：确保每个条件的两种结果（真和假）都至少出现一次。
4. 路径覆盖：确保程序中所有可能的执行路径至少执行一次。

选项分析：

A. 正确。路径覆盖包含语句覆盖：路径覆盖包含所有语句的执行，因此路径覆盖可以代替语句覆盖。

B. 错误。路径覆盖可以代替条件和判断覆盖：虽然路径覆盖要求遍历所有路径，但并不意味着它完全能代替条件覆盖和判断覆盖。条件和判断覆盖是针对单一判断或条件的细化要求，路径覆盖并没有单独要求覆盖所有的判断结果。

C. 正确。路径覆盖比语句覆盖强：路径覆盖要求遍历所有可能的执行路径，而语句覆盖只要求执行每个语句一次，因此路径覆盖比语句覆盖更强。

D. 错误。路径覆盖可以代替判断覆盖和条件组合覆盖：路径覆盖不能完全代替判断覆盖和条件组合覆盖，因为判断覆盖和条件组合覆盖针对的是判断表达式中每个条件和它们的组合情况。

答案：B

第56题：

基于度量的评估方法，首先需要建立质量属性和度量之间的映射原则，然后从软件架构文档中获取

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

度量信息，最后根据映射原则分析推导出系统的（ ）。

A. 质量属性
B. 功能属性
C. 架构元素
D. 架构决策

解析：

基于度量的评估方法是一种通过对软件架构进行度量，来评估和分析软件系统质量的方法。该方法通常包括以下步骤：

1. 建立质量属性与度量的映射：首先，确定质量属性（如性能、安全性、可维护性等）与相应的度量指标（如响应时间、代码复杂度等）之间的关系。

2. 获取度量信息：从软件架构文档中收集与质量相关的度量数据。

3. 分析推导出系统的质量属性：通过度量数据的分析，推导出软件系统在各个质量属性方面的表现。

在这种方法中，质量属性是最终评估的对象，它通过度量的结果来衡量系统的性能和各项特性。

答案：A

第57题：

数据库中有一张人员信息表包含性别属性，要求这个属性的值只能是男或者女，这属于( )。

A. 关系完整性
B. 用户定义完整性
C. 参照完整性
D. 实体完整性

解析：

数据库中的完整性约束分为以下三种类型：

1. 实体完整性：确保每个关系的主键唯一且不能为空。
用于保证表中每条记录的唯一性。

2. 参照完整性：用于维护表之间的引用关系。
外键必须指向另一个表中的主键或候选键，确保数据一致性。

3. 用户定义完整性：是指用户根据实际业务需求自定义的约束规则。
比如，某字段的值只能是特定范围内的值（如性别属性只能是“男”或“女”）。

答案：B

第58题：

给出关系模式R(A，B，C，D）和其属性之间的函数依赖（ B-->D， AB-->C），则R的码是（ ）。

A. AB
B. A
C. B
D. C

解析：

候选码是关系中能唯一标识每个元组的最小属性集。通过给定的函数依赖，能够推导出关系中所有的属性。

答案：A

第59题：

时间要求和安全性是一对矛盾点，某项目对时间有明确要求，这时安全性就成了（ ）。

A. 敏感点
B. 权衡点
C. 风险点
D. 非风险点

解析：

改变加密级别可能会对安全性和性能产生非常重要的影响。 提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为一个权衡点

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

答案：B

第60题：
有两个关系R（a, b, c）和S（b, c, d），将R和S进行自然连接， 得到的结构包含（）列。
A. 2
B. 4
C. 7
D. 8

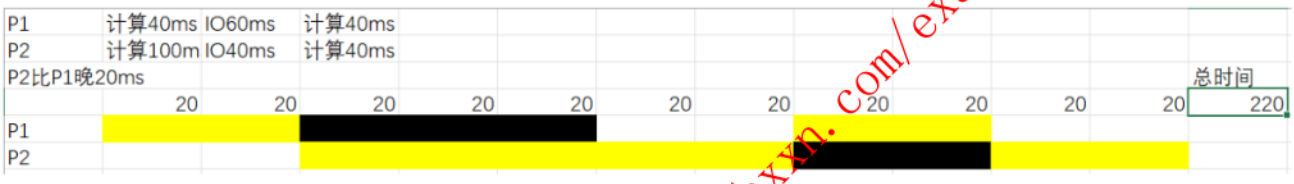
解析：
自然连接是数据库中两个关系的操作，它的特点是根据两个关系中相同名称的属性进行匹配，只保留匹配成功的元组，并消除重复的列。
答案：B

第61题：
基于对软件工作原理和结构进行研究学习，需要对软件进行安装、部署、运行，（ ）。
A. 不需要告知著作人，不需要向其付费
B. 需要告知著作人，不需要向其付费
C. 需要告知著作人，同意后向其付费
D. 需要告知著作人，经作者同意后可以不需要付费

解析：
根据著作权法和相关法律规定，研究软件的工作原理和结构，属于合法反向工程的一部分，通常称为“软件的个人学习和研究使用”。在以下情况下是受到法律保护的：
1. 行为范围：仅限于个人学习、研究和非商业用途。
2. 合法获取：前提是已合法获得软件使用权（例如通过购买或授权）。
3. 告知与付费：此类学习研究行为不要求告知软件著作权人，也不需要额外付费。
答案：A

第62题：
任务P1 依次执行40ms计算，60ms I/O任务，40ms 计算，任务P2 依次执行100ms计算，40ms I/O任务，40ms，任务P2晚启动20ms，经过优化后，系统执行时间是（ ）ms。
A. 240
B. 230
C. 220
D. 200

解析：
画图求解，P1和P2的计算任务和I/O任务是可以并行的。



答案：C

第63题：
数据分级分类属于的层次是（ ）。
A. 战略安全层
B. 权限控制层
C. 应用接口层
D. 基础安全层

解析：
数据分级分类是信息安全管理体系中的一部分，旨在根据数据的重要性、敏感性和价值，对数据进行分级和分类管理。其主要目的是确保数据安全，通过分级保护不同重要级别的数据。以下是数据分级分类涉及的安全层级：

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

基础安全层：这是数据安全管理的基础层，涵盖数据分级分类、数据备份、数据加密等基本安全措施。

权限控制层：主要负责数据的访问权限管理，确保只有授权用户可以访问特定数据。

战略安全层和应用接口层：更多地用于高层安全策略或接口相关管理，但与数据分级分类关系较弱。

答案：D

第64题：

企业集成至下而上的顺序是（ ）。

A. 网络集成、服务集成、会聚集成、接口集成
B. 数据集成、会聚集成、服务集成、应用集成
C. 会聚集成、数据集成、服务集成、接口集成
D. 数据集成、会聚集成、服务集成、接口集成

解析：

企业集成通常包括以下四个主要层次：

1. 数据集成：最底层，解决数据的共享和统一问题。通过数据抽取、清洗、转换等方法实现数据资源的集中化或分布式管理。

2. 会聚集成：通过整合不同的系统或模块，使它们能够协同工作。解决的是“如何整合系统资源”的问题，开始涉及逻辑和服务的整合。

3. 服务集成：通过服务的调用和组合，支持跨系统的业务流程。引入了SOA（面向服务的架构）和ESB（企业服务总线）等技术，关注服务的发布、发现和调用。

4. 应用集成：最高层次，通过整合业务应用，实现跨系统、跨部门的业务流程联动。关注整体的业务优化和用户体验。

答案：B

第65题：

在软件架构评估中，(1)方法采用效用树这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。效用树的结构包括：（2）。

A. SAEM
B. ATAM
C. SAAM
D. CBAM

解析：

效用树是ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）方法中的一个核心工具，主要用于分类和优先级排序。在ATAM中，效用树用于帮助架构师、评估团队以及利益相关者理解系统的质量属性目标，并将其分层组织。

效用树从树根出发，逐步分解出更具体的内容，最后以质量属性场景作为叶子节点，表示具体的可评估实例。其典型结构是

树根：质量属性的高层目标。

质量属性：如性能、可用性、可维护性等。

属性分类：对质量属性进行分类的具体维度。

质量属性场景：可测量或评估的具体实例（叶子节点）。

答案：B

第66题：

在软件架构评估中，(1)方法采用效用树这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。效用树的结构包括：（2）。

A. 树根--质量属性--属性分类--质量属性场景(叶子节点)
B. 树根--属性分类--属性描述--质量属性场景(叶子节点)
C. 树根--质量属性--属性描述--质量属性场景(叶子节点)
D. 树根--功能需求--需求描述--质量属性场景(叶子节点)

解析：

效用树是ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）方法中的一个核心工具，主要用于分类和优先级排序。在ATAM中，效用树用于帮助架构师、评估团队以及利益相关者理解系统的质量属

软考资料库：https://fchxxn.com/exam

性目标，并将其分层组织。

效用树从树根出发，逐步分解出更具体的内容，最后以质量属性场景作为叶子节点，表示具体的可评估实例。其典型结构是

树根：质量属性的高层目标。

质量属性：如性能、可用性、可维护性等。

属性分类：对质量属性进行分类的具体维度。

质量属性场景：可测量或评估的具体实例（叶子节点）。

答案：A

第67题：

数据安全治理框架？

A. 合规性检查

B. 用户权限

C. 安全测试

D. 无

解析：

无

答案：B

第68题：

下面符合可复用资产的顺序的是（ ）。

A. 分析可复用资产、使用可复用资产、构造/获取可复用资产、 管理可复用资产

B. 分析可复用资产、构造/获取可复用资产、使用可复用资产 、管理可复用资产

C. 分析可复用资产、管理可复用资产、构造/获取可复用资产、使用可复用资产

D. 分析可复用资产、构造/获取可复用资产、管理可复用资产、使用可复用资产

解析：

在软件开发中，可复用资产的生命周期通常包括几个关键步骤，这些步骤确保资产可以被有效地创建、管理和使用。

1)分析可复用资产：确定哪些资产可以被复用，以及它们在不同项目中的潜在用途。

过程：分析现有的代码、组件、设计模式等，评估它们的通用性和可复用性。这一步是基础，因为只有了解了资产的特性和适用范围，才能决定如何构造和使用它们。

2)构造/获取可复用资产：创建或获取符合复用标准的资产。

过程：根据分析结果，开发新的可复用组件或模块，或者从外部获取已经存在的可复用资产。这一步需要考虑资产的设计质量、接口一致性等因素，以确保它们能够被方便地集成到不同的项目中。

3)管理可复用资产：维护和更新可复用资产，确保它们的质量和适用性。

过程：建立资产库，对资产进行分类、存储和版本控制。定期检查资产的使用情况和反馈，进行必要的维护和改进。有效的管理有助于提高资产的可用性和可靠性，使其能够长期为开发团队服务。

4)使用可复用资产：在实际项目中应用可复用资产，提高开发效率和产品质量。

过程：根据项目需求，从资产库中选择合适的资产进行集成和使用。在使用过程中，记录资产的表现和问题，为后续的管理提供反馈。这一步是实现资产价值的关键环节，通过复用可以减少重复开发工作，加快项目进度。

答案：D

第69题：

系统测试是为了发现（ ）环节出现的错误。

A. 需求分析

B. 概要设计

C. 详细设计

D. 编码

解析：

系统测试的目的是验证整个系统的功能和性能是否符合需求规格说明书的要求，确保系统作为一个整体能够正常运行。它主要关注系统级别的错误，包括需求实现的偏差、系统集成的问题等。

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam

因此，系统测试是为了发现需求分析环节出现的错误，即需求是否得到了正确实现和满足。

需求分析：系统测试检查系统是否满足了最初的需求分析阶段确定的需求。

概要设计、详细设计、编码：虽然系统测试也可能发现这些阶段的问题，但其主要目标是验证需求的实现情况.

答案：A

第70题：

在仓库系统体系结构风格中，（ ）用于说明当前数据的状态。

A. 黑板

B. 中央数据结构

C. 知识源

D. 独立构件

解析：

仓库系统体系结构风格是一种通过共享数据的方式进行构件间通信的架构模式。在这种架构中，中央数据结构是共享数据存储的核心，用于记录和反映当前数据的状态，所有的操作都围绕它进行。

选项解析：

A. 黑板：黑板架构是一种特殊的仓库体系结构，用于支持多种知识源的协作，但更注重动态推理和解决问题的过程，而不是单纯记录数据状态。

B. 中央数据结构：是仓库系统的核心，它存储系统中的共享数据，明确反映当前数据状态。数据的添加、修改、删除等操作都由系统中的独立构件对中央数据结构进行操作，因此它准确描述了当前数据的状态。

C. 知识源：在黑板体系结构中，知识源是执行特定功能的独立模块，但它并不直接负责记录数据状态。

D. 独立构件：这些是系统中负责执行操作的组件，但它们通过访问中央数据结构获取和更新数据，而不是直接说明数据状态。

答案：B

第71题：

体系结构演化6个步骤：需求变化归类；制订体系结构演化计划；构件变动；（ ）；构件组装与测试；技术评审；演化后的体系结构。

A. 更新构件的相互作用

B. 构件版本管理

C. 验证需求满足度

D. 调整系统接口设计

解析：

体系结构演化6个步骤：需求变化归类；制订体系结构演化计划；构件变动；更新构件的相互作用；构件组装与测试；技术评审；演化后的体系结构。

答案：A

软考资料库：https://fchxxn.com/exam
软考资料库：https://fchxxn.com/exam